

MÓDULO PROFESIONAL 0614 · 2º DAW

Despliegue de Aplicaciones Web

Sesión 2 · La arquitectura web y algunos modelos

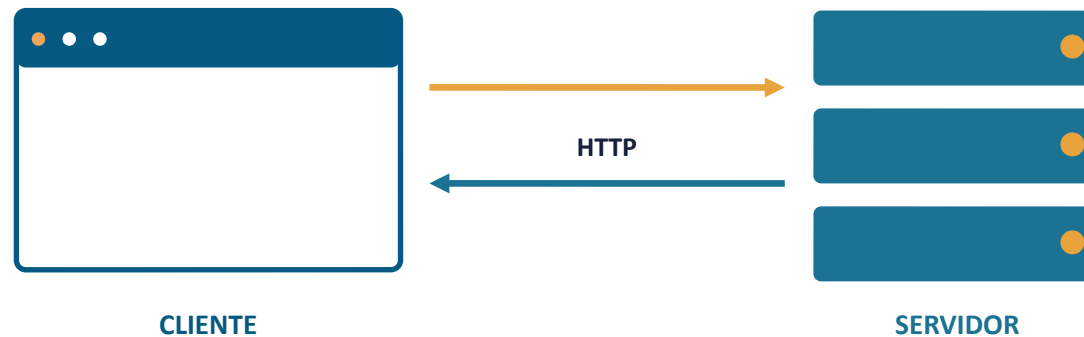
Profesor: Miguel Ángel Rubiano Barros

I.E.S. Suárez de Figueroa · Curso 2026-2027



Cliente, servidor y protocolo HTTP

Vimos que toda arquitectura web parte de un modelo cliente-servidor: el cliente pide un recurso mediante HTTP y el servidor responde con lo solicitado. Hoy entramos en el primer apartado de la UT1: qué es exactamente una arquitectura web y qué modelos existen.



¿Dónde estamos dentro del tema?

1 La arquitectura web y algunos modelos

- 2 Un modelo simple para el despliegue de aplicaciones web
- 3 Servidores web
- 4 Instalación y configuración básica de un servidor web: Apache
- 5 Instalar un servidor con LAMP/XAMPP
- 6 Servidores de aplicaciones
- 7 Tomcat
- 8 Aplicaciones web



Hoy empezamos aquí

¿Qué es una arquitectura web?

- Una aplicación web necesita una estructura/esquema que permita su acceso desde diferentes lugares (máquinas). Esa estructura es lo que se denomina arquitectura web.
- En la actualidad, la gran mayoría de las arquitecturas web se basan en un modelo cliente/servidor: una comunicación asimétrica en la que uno de los extremos ofrece uno o más servicios y el otro hace uso de él.

ACLARACIÓN

"Asimétrica" significa que las dos partes no hacen lo mismo: el servidor ofrece el servicio (páginas, datos) y permanece a la espera de peticiones; el cliente es quien inicia la comunicación pidiendo ese servicio.

Por tanto, una aplicación web es proporcionada por un servidor web y utilizada por usuarios que se conectan desde cualquier punto a través de clientes web (browsers o navegadores).

Los tres componentes de una arquitectura web

1

Un servidor web

Ofrece el servicio.
Ejemplo: Apache.

2

Una red de conexiones con protocolos

Comunica cliente y servidor.
Ejemplo: internet bajo TCP/IP.

3

Uno o más clientes

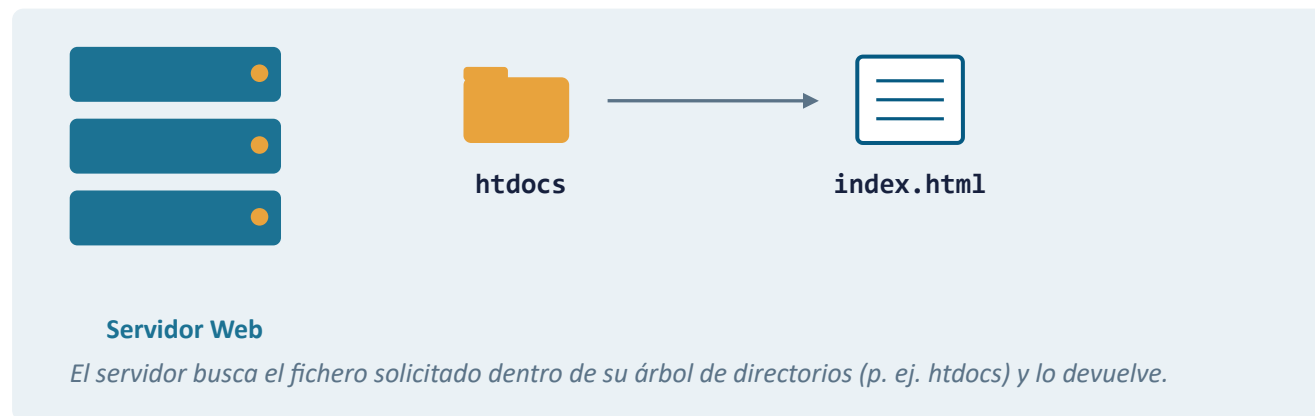
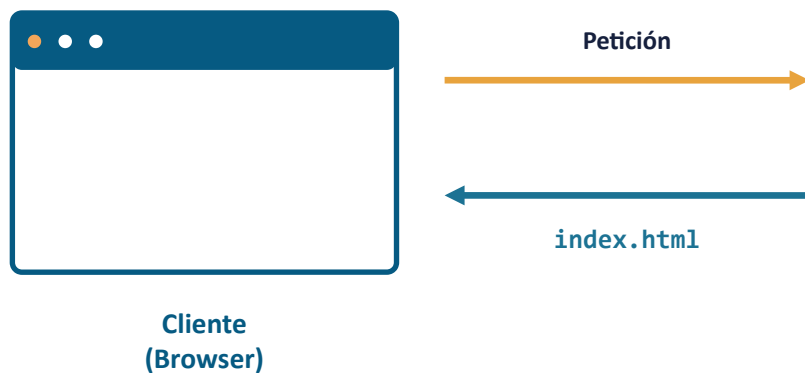
Consumen el servicio.
Ejemplo: Mozilla Firefox.

El servidor web distribuye páginas de información formateada a los clientes que las solicitan. Los requerimientos se hacen a través de una conexión de red, y para ello se usa el protocolo HTTP.

Cómo viaja una petición: del navegador al fichero

Una vez que se solicita la petición mediante HTTP y la recibe el servidor web, éste localiza la página en su sistema de archivos y la envía de vuelta al navegador que la solicitó.

`http://www.misitio/index.html`



Páginas almacenadas y páginas dinámicas

- Las aplicaciones web están basadas en el modelo cliente/servidor: gestionan servidores web y utilizan como interfaz páginas web (el componente principal de una aplicación o sitio web).
- Los navegadores piden páginas —almacenadas o creadas dinámicamente— con información a los servidores web.
- En algunos entornos de desarrollo, las páginas contienen código HTML y scripts dinámicos que son ejecutados por el servidor antes de entregar la página.

ACLARACIÓN

Página estática = el fichero que se envía es siempre el mismo. Página dinámica = el servidor ejecuta código (por ejemplo PHP) para generar el HTML final antes de enviarlo; el contenido puede cambiar en cada petición.

Una conexión que no recuerda: HTTP sin estado

- Una vez que se entrega una página, la conexión entre el navegador y el servidor web se rompe.
- La lógica de negocio en el servidor solamente se activa por la ejecución de los scripts de las páginas solicitadas por el navegador (en el servidor, no en el cliente).
- Cuando el navegador ejecuta un script en el cliente, éste no tiene acceso directo a los recursos del servidor.
- Los scripts del cliente son, por lo general, código JavaScript mezclado con código HTML.

Los componentes de una aplicación web

La colección de páginas es, en buena parte, dinámica (PHP, JSP, ASP...) y está agrupada lógicamente para dar un servicio al usuario; el acceso también se agrupa en el tiempo (sesión).

1

Lógica de negocio

Es la parte más importante de la aplicación.
Define los procesos que la involucran: el conjunto de operaciones requeridas para proveer el servicio.

2

Administración de datos

Manipulación de las bases de datos y archivos donde se almacena la información de la aplicación.

3

Interfaz

Los usuarios acceden a través de navegadores, móviles, tablets... Funcionalidad accesible a través del navegador: limitada y dirigida por la aplicación.

El modelo de capas

Las aplicaciones web se modelan mediante lo que se conoce como modelo de capas. Una capa representa un elemento que procesa o trata información.

Modelo de dos capas

La información atraviesa dos capas: interfaz y administración de datos.

Modelo de tres capas

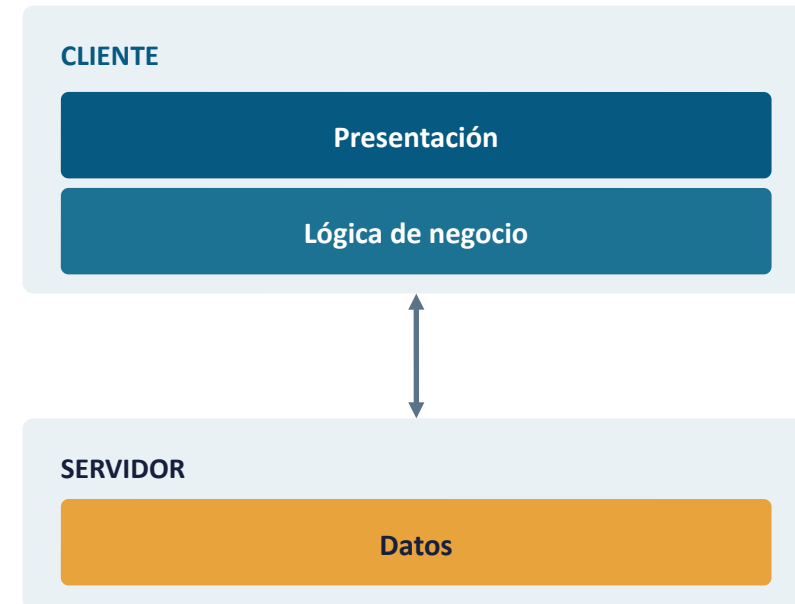
La información atraviesa tres capas: presentación, proceso y datos.

a) Modelo de dos capas

- Gran parte de la aplicación corre en el lado del cliente (fat client).
- Cliente (fat client): la lógica de negocio está inmersa dentro de la aplicación que realiza el interfaz de usuario, en el lado del cliente.
- Servidor: administra los datos.
- Ejemplos: Pequeña aplicación de login, Gestor inventario básico.

ACLARACIÓN

Se llama "fat client" (cliente gordo) porque el cliente carga con casi todo el peso de la aplicación: solo el almacenamiento de datos queda del lado del servidor.



b) Modelo de tres capas: ¿por qué?

- Está diseñada para superar las limitaciones de las arquitecturas ajustadas al modelo de dos capas: introduce una capa intermedia, la capa de proceso.
- Entre la presentación y los datos, los procesos pueden ser manejados de forma separada a la interfaz de usuario y a los datos: esta capa intermedia centraliza la lógica de negocio, haciendo la administración más sencilla, y los datos se pueden integrar de múltiples fuentes.
- Las aplicaciones web actuales se ajustan a este modelo.

Las capas del modelo de tres capas

Capa de presentación

(parte en el cliente, parte en el servidor)

Recoge la información del usuario y la envía al servidor. Manda información a la capa de proceso. Recibe los resultados de la capa de proceso y genera la presentación.

Capa de proceso

(servidor web)

Recibe la entrada de datos de la capa de presentación. Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones. Manda los resultados procesados a la capa de presentación.

Capa de datos

(servidor de datos)

Almacena, recupera y mantiene los datos. Garantiza la seguridad e integridad de los datos y usuarios.

El modelo de tres capas, en detalle

Capa de presentación



Navegadores web

Interpretan las peticiones del usuario y presentan los resultados al usuario.

Capa de proceso



Servidor web

Controla la presentación y las operaciones de la aplicación web; interactúa con los servidores de datos.

Capa de datos



Servidores de datos

Servidores de bases de datos, de ficheros, de correo, etc.

Resumen: así es una arquitectura web actual

1

Capa cliente

El navegador web, ejecutándose en el ordenador del usuario final.

2

Capa de negocio (servidor web)

La capa cliente accede a lógica y procedimientos que existen aquí, mucho más complejos que en la capa anterior: desde simples archivos HTML hasta Servlets de Java. Tecnologías: PHP, ASP, JSP; TCL, CORBA, PERL.

3

Capa de datos

Sistema de almacenamiento y acceso a datos para confeccionar la página web: normalmente un SGBD relacional, aunque también ficheros de texto plano o XML.

UN MATIZ IMPORTANTE

Páginas estáticas, dinámicas y el módulo que las interpreta

En páginas web estáticas no existiría la capa de datos, ya que los datos van incorporados en los propios archivos de marcas que conforman la página web.

Por la introducción de dinamismo, la estructura se altera: los navegadores interpretan elementos dinámicos de forma autónoma (p. ej. JavaScript), y los servidores web también interpretan código para generar las páginas.

El servidor necesita un módulo adicional para interpretar ese código:

Solución LAMP/XAMPP: se empotra en el propio servidor web, para lenguajes de script (p. ej. PHP).

Servidor de aplicaciones aparte: para lenguajes más potentes; por ejemplo Tomcat para Java.

Lenguajes típicos: PHP, Python, Ruby, Java. Permiten además acceder a la capa de datos y mezclar datos puros con HTML, CSS, PHP, Java, etc. en la página final.

PARA REFORZAR

Un vídeo final



YouTube Shorts

“Cómo funciona la arquitectura cliente-servidor”

Repaso visual y muy breve del modelo cliente-servidor y de cómo viajan las peticiones entre navegador y servidor: ideal para fijar la idea antes de la próxima sesión.

youtube.com/shorts/HG08EMbHP_0

Lo que os lleváis hoy

- ✓ Qué es una arquitectura web, sus tres componentes y cómo viaja una petición HTTP hasta el fichero
- ✓ Por qué la conexión HTTP no guarda estado y qué implica para la lógica de negocio
- ✓ El modelo de dos capas frente al modelo de tres capas, y por qué se impuso este último
- ✓ Cómo se organiza hoy una arquitectura web real: cliente, negocio y datos

Ejercicio 1

Investiga en internet qué es el Modelo Vista Controlador (MVC). Resume el concepto con tus propias palabras.

Próxima sesión: servidores web — qué necesito para montar uno y sus alternativas.